

DNA



Citoplasma – citoesqueleto e centríolos

Prof. Ricardo Azevedo

LUMEN

VOLUME

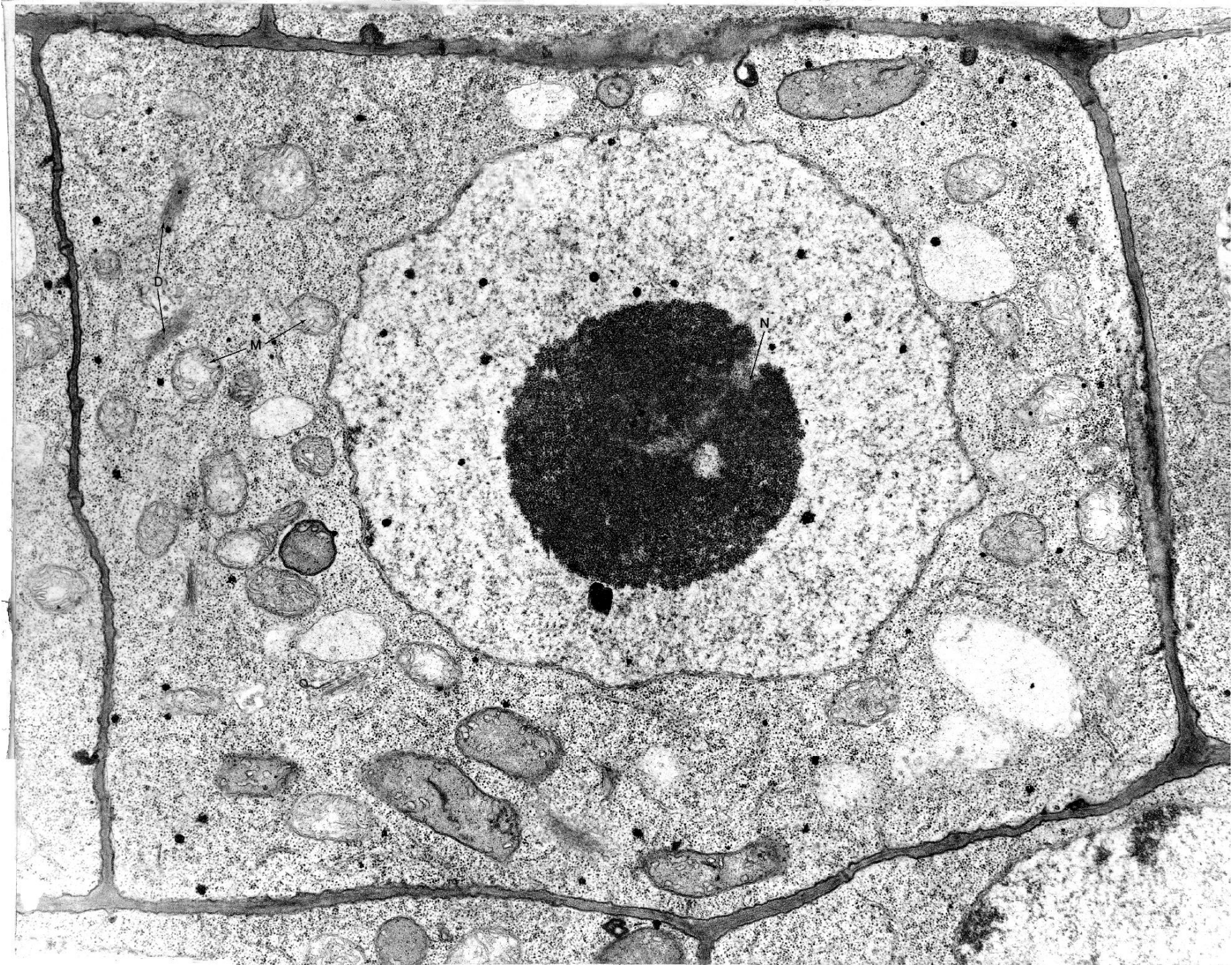
1

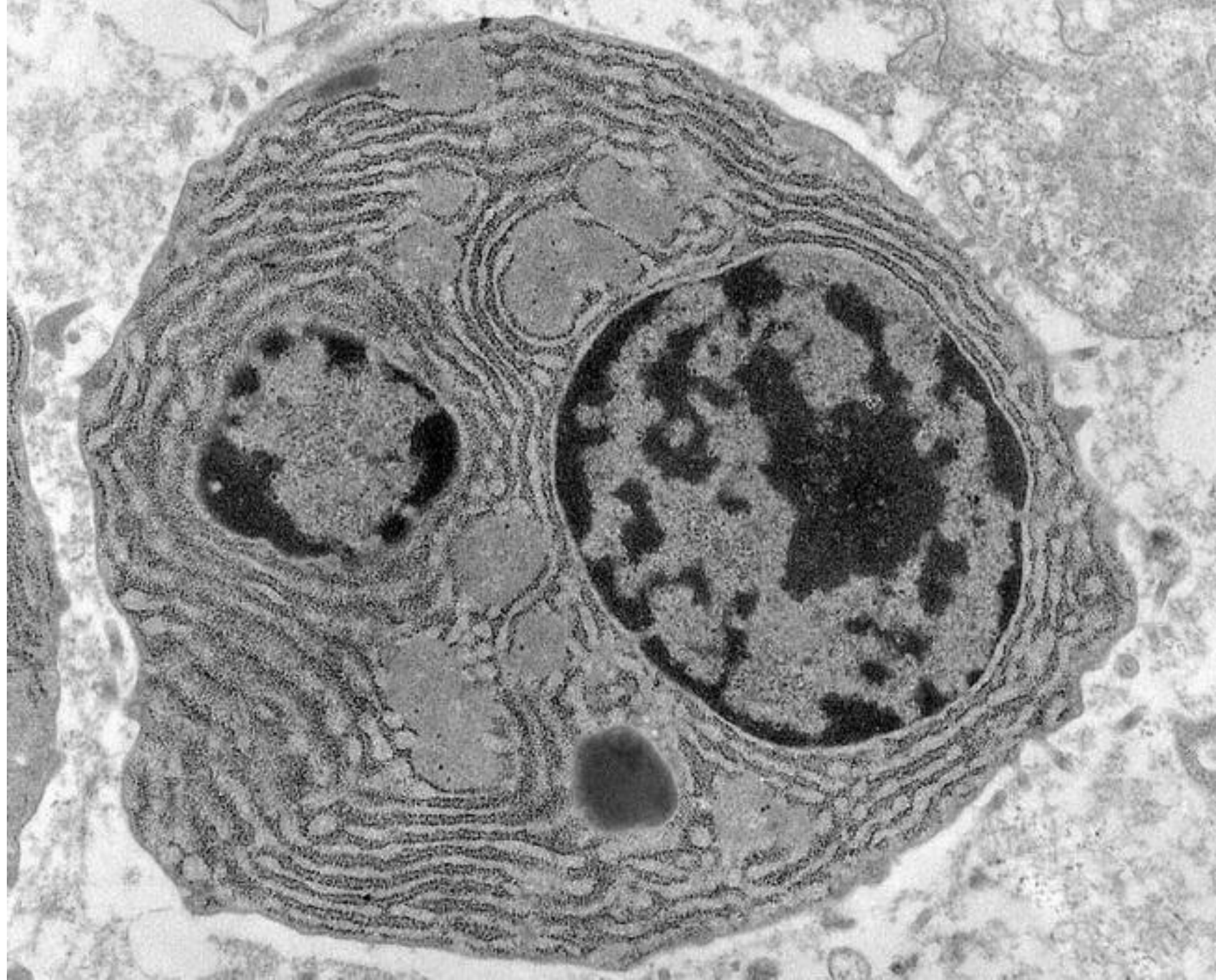
BIOLOGIA

ENSINO MÉDIO


Poliedro
Sistema de Ensino

Livro
Lúmen - volume 1
Frente A
Capítulo 6 – Citoplasma

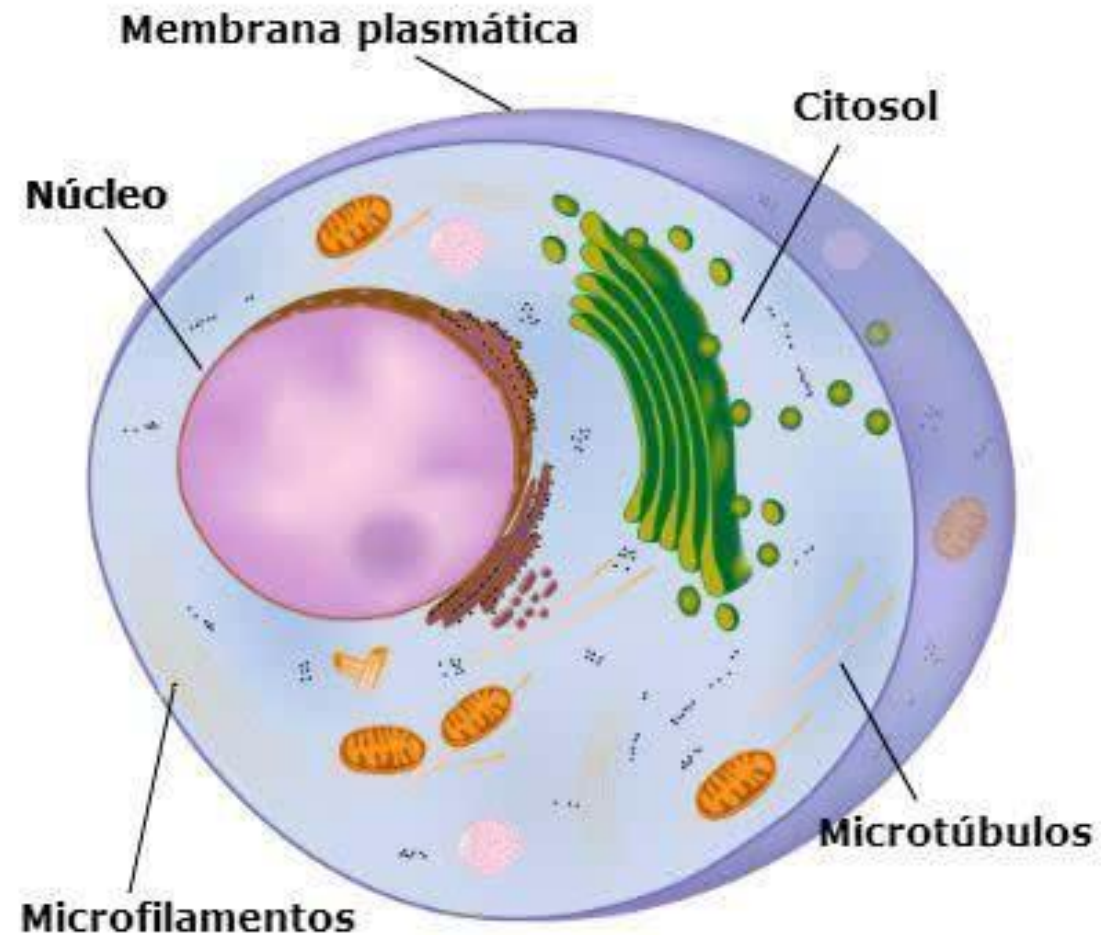




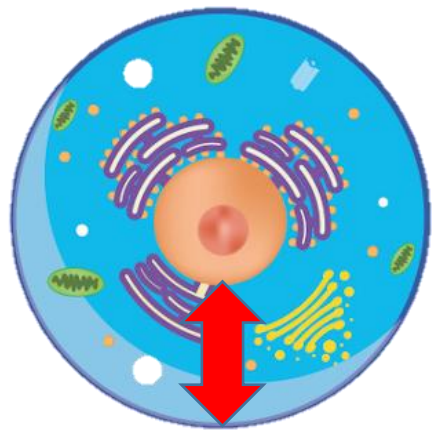
ESTUDO DO CITOPLASMA

Compartimento celular sob a membrana plasmática.

- **PARTE FLUIDA:** citosol ou hialoplasma
- **ESTRUTURAS**
 - citoesqueleto
 - Organelas celulares



ESTUDO DO CITOPLASMA



↳ *Citoplasma*

Hialoplasma

Água

Substâncias dissolvidas

Citoesqueleto - filamentos proteicos

Organelas
Celulares

Não membranas

Ribossomos
Centríolos

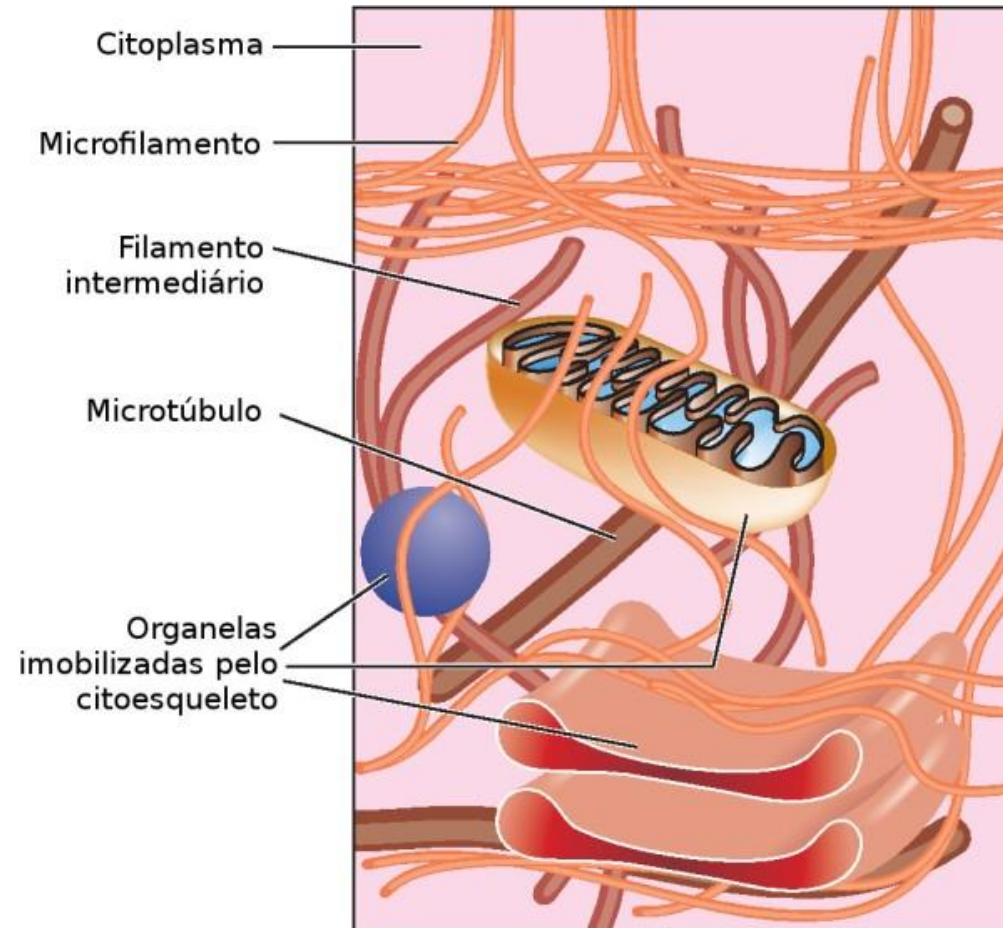
Membranas

Retículos Endoplasmáticos
Complexo golgiense
Lisossomos
Peroxisomos
Vacúolos
Mitocôndrias
Cloroplastos
Núcleo

CITOESQUELETO

Rede de filamentos e tubos proteicos

- Sustentação
- Forma
- Movimento
- Adesão



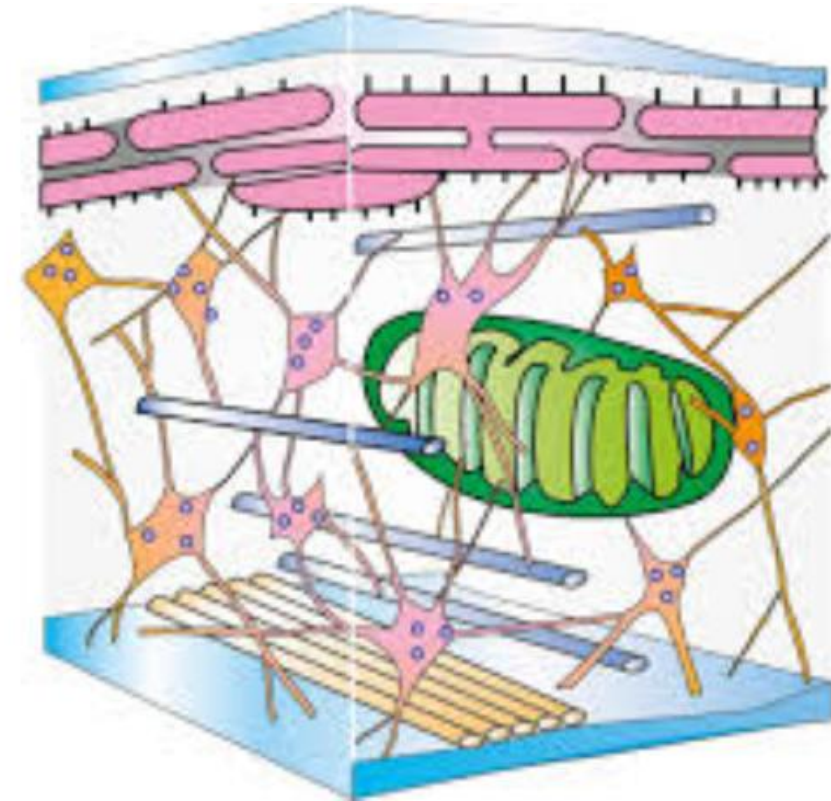
CITOESQUELETO EUCARIÓTICO

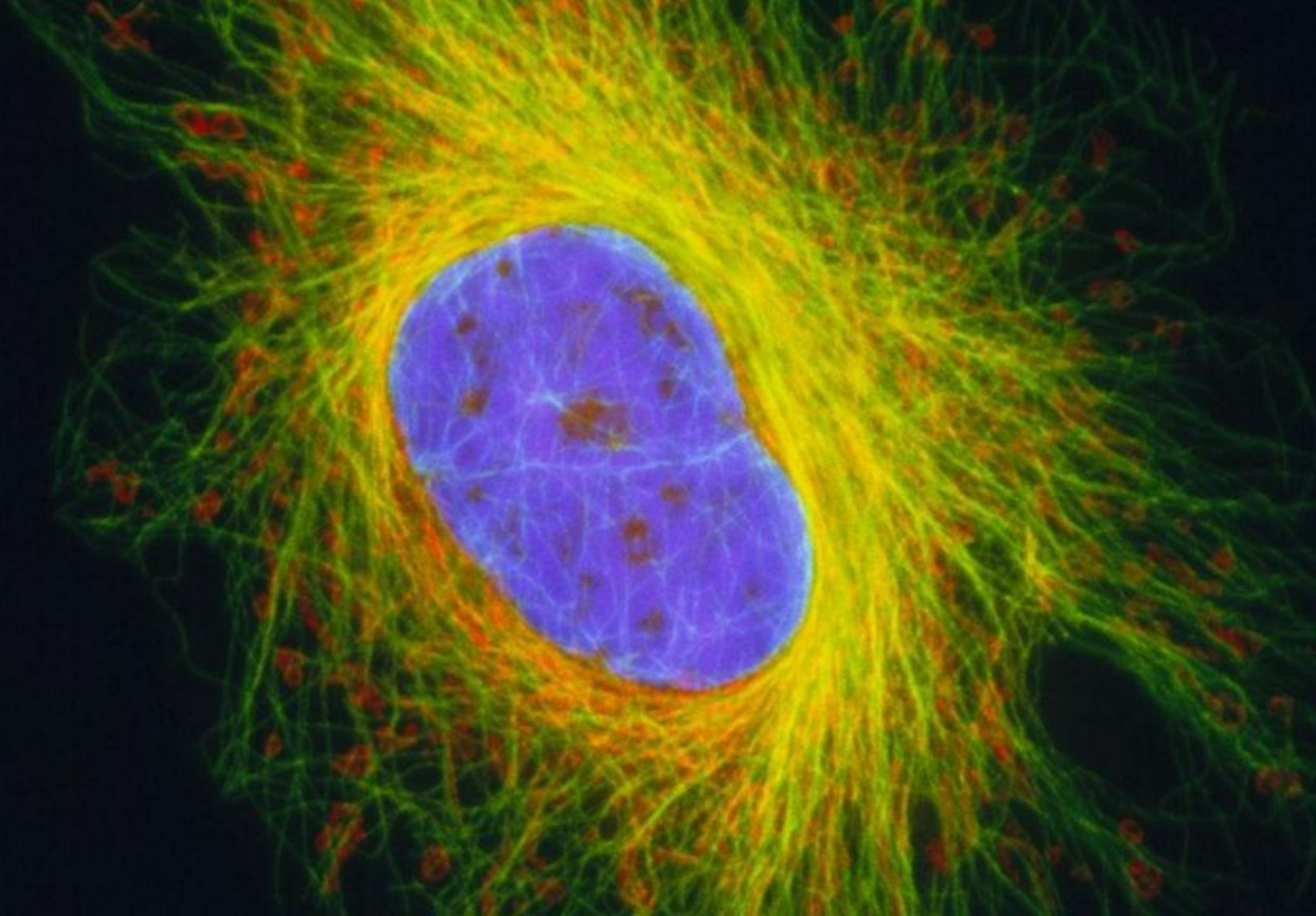
Presente em células **eucarióticas***

Tubos e filamentos **proteicos**

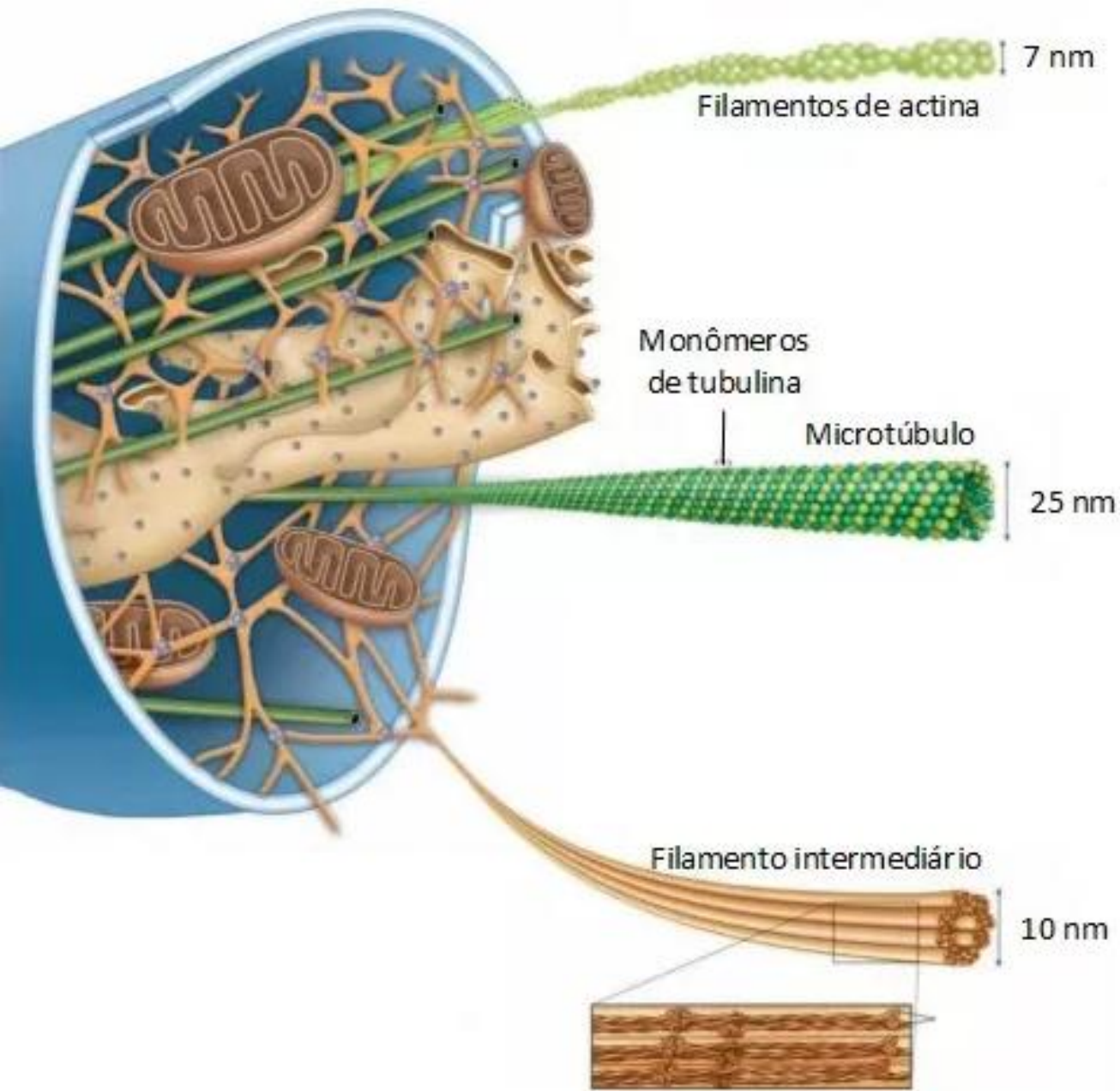
Funções:

- define a forma da célula
- organiza a estrutura interna da célula
- permite a adesão de uma célula à outra e às superfícies
- possibilita o deslocamento de materiais no interior das células
- possibilita os movimentos celulares



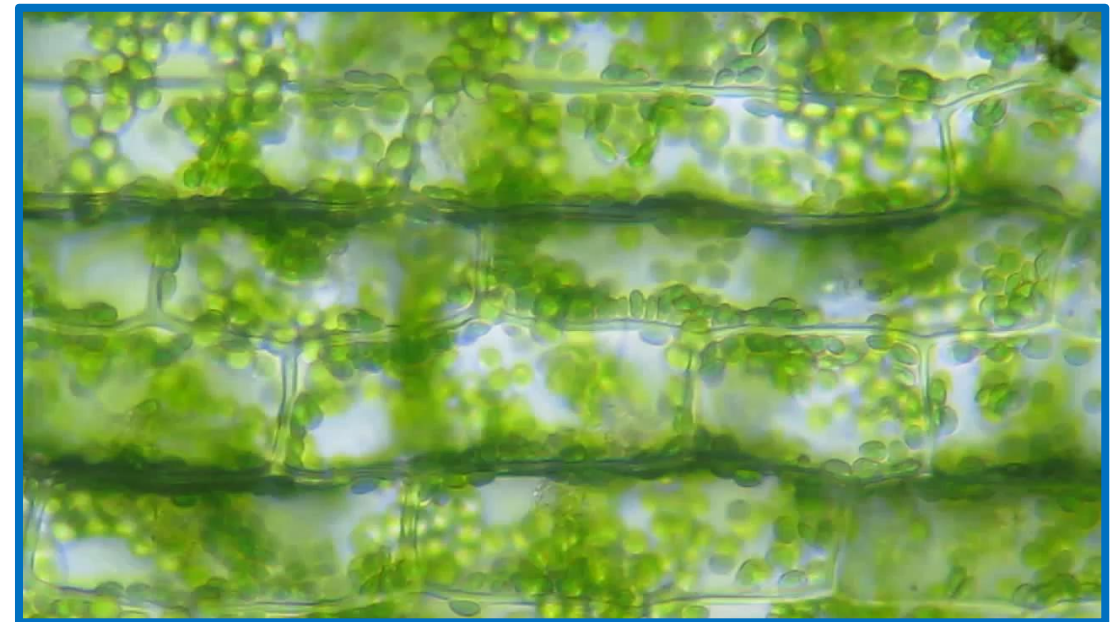
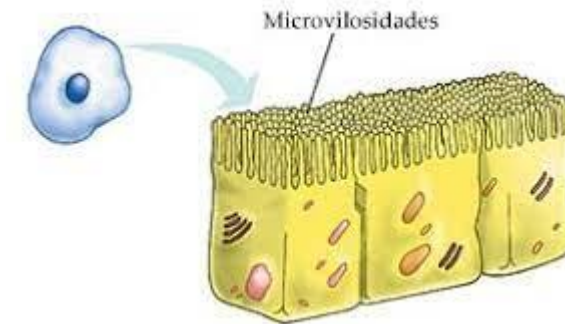


CITOESQUELETO

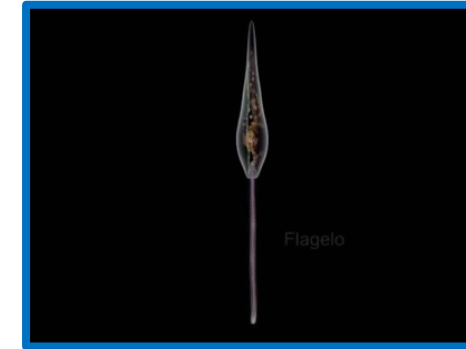
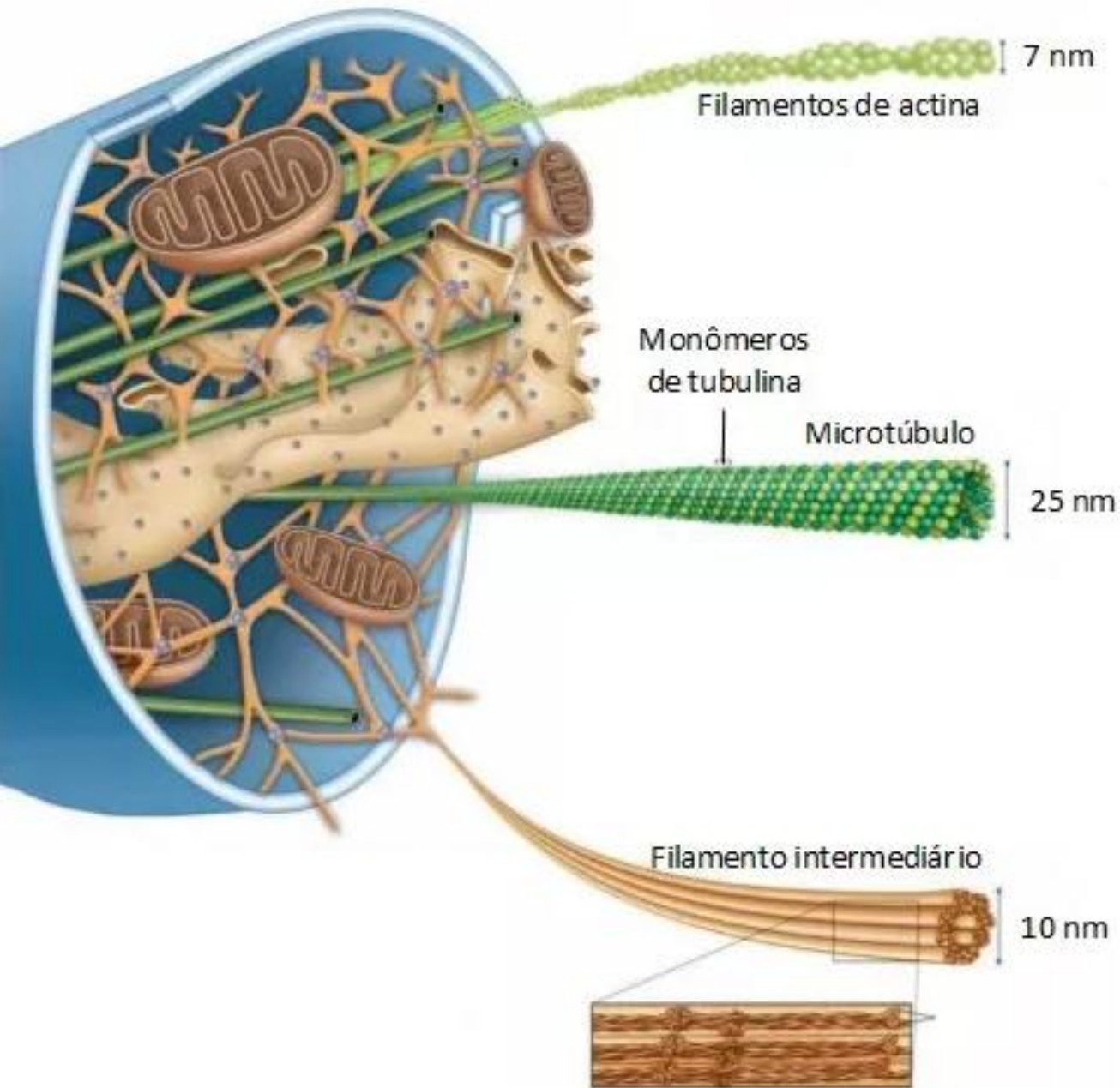


MICROFILAMENTOS – FILAMENTOS DE ACTINA

- Manutenção e alteração da forma da célula
- Contração muscular;
- Fluxo citoplasmático nas células vegetais (ciclose)
- Motilidade celular (como no movimento ameboide);
- Citocinese

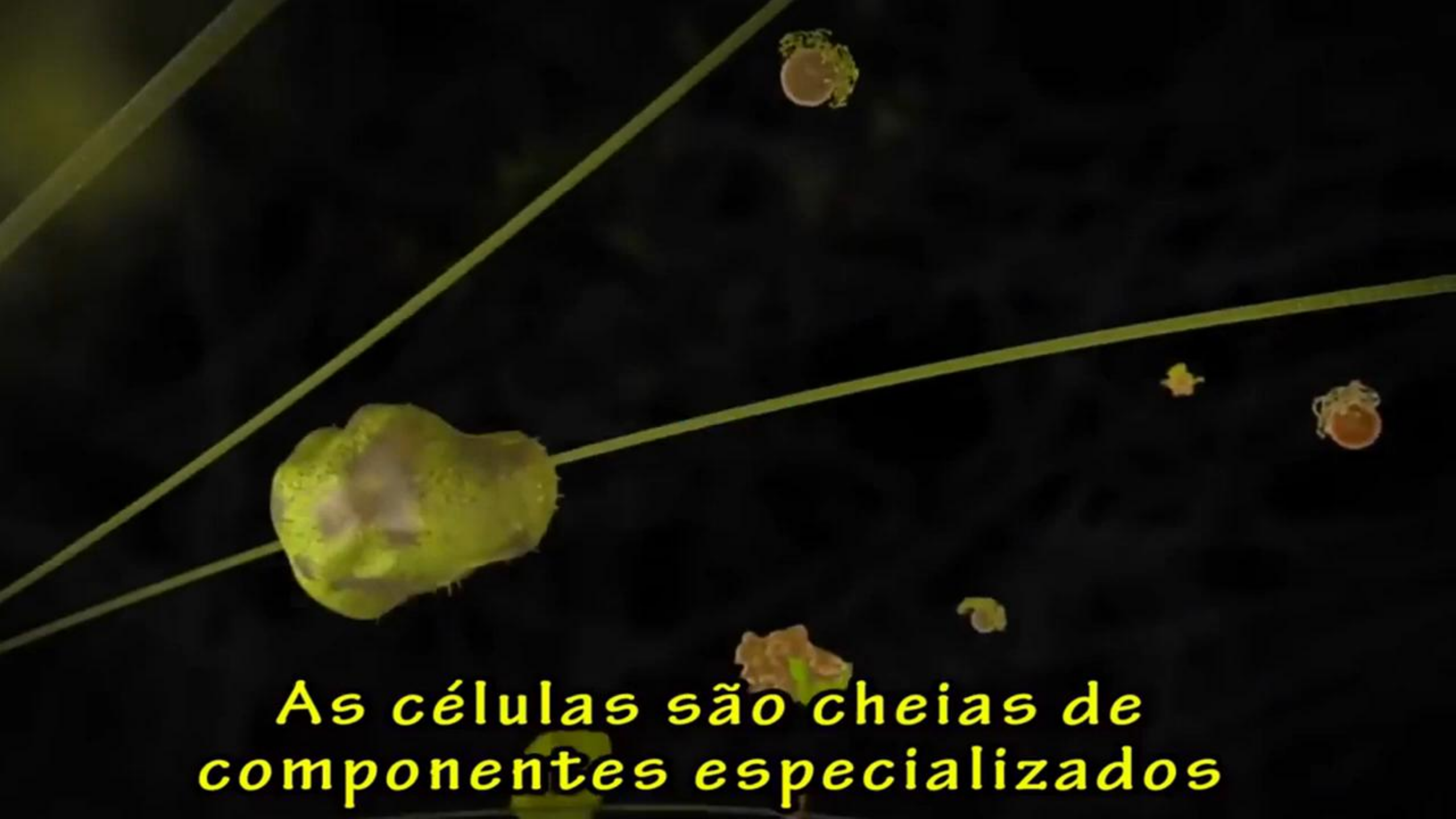


CITOESQUELETO



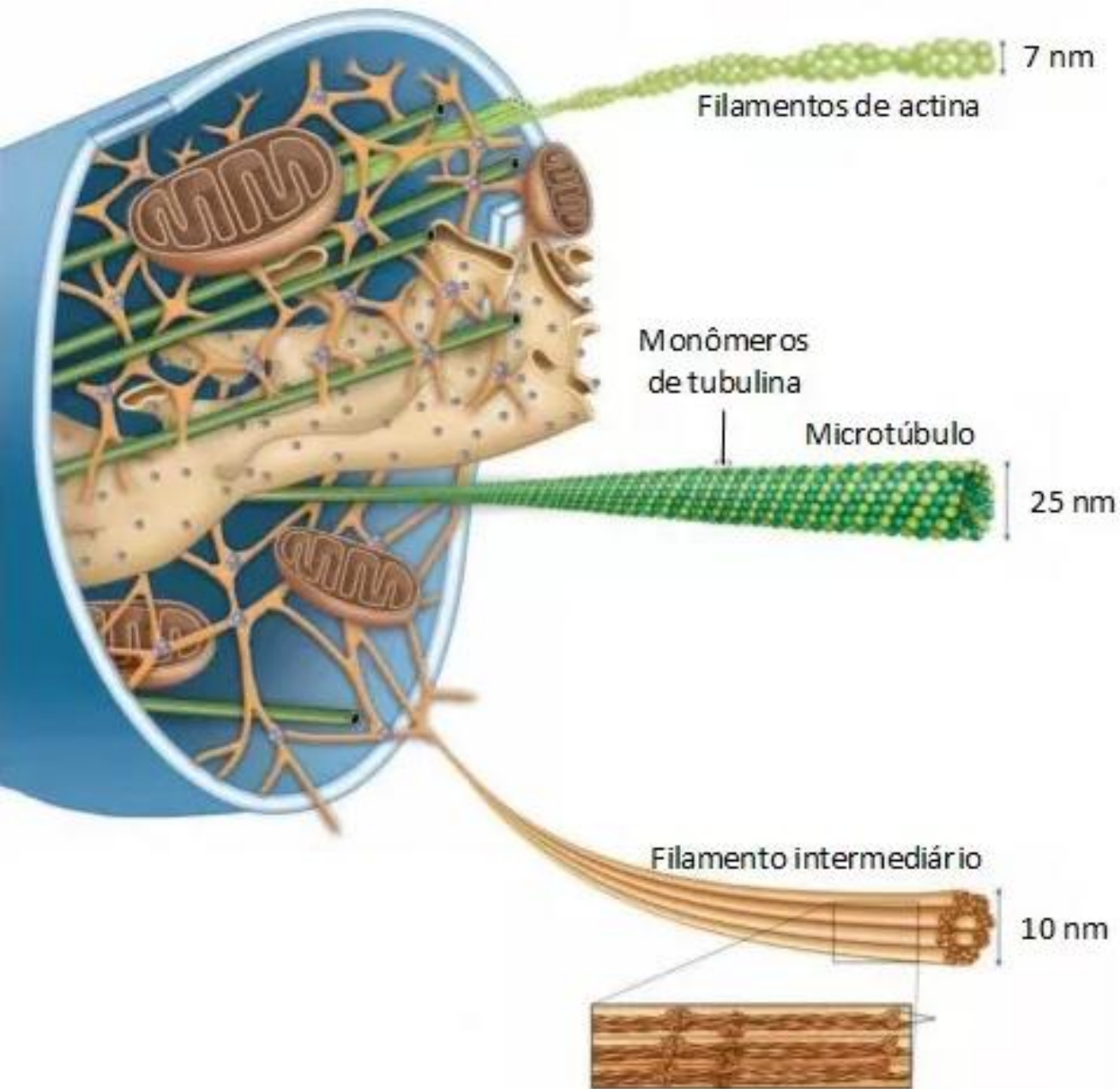
MICROTÚBULOS – DÍMEROS DE TUBULINA

- Manutenção da estrutura da célula (“vigas mestre”);
- Motilidade celular (como nos cílios e nos flagelos);
- Movimentos de cromossomos na divisão celular;
- Movimento de organelas

A microscopic view of plant cells. A large, irregularly shaped cell with a prominent, clear central vacuole is the central focus. It is surrounded by several smaller, more rounded cells. The cells are interconnected by thin, light-colored lines, likely representing cell walls or plasmodesmata. The background is dark, making the cells stand out.

**As células são cheias de
componentes especializados**

CITOESQUELETO



MICROFILAMENTOS – FILAMENTOS DE ACTINA

- Manutenção da forma da célula
- Alterações na forma da célula;
- Contração muscular;
- Fluxo citoplasmático nas células vegetais (ciclose)
- Motilidade celular (como no movimento ameboide);
- Citocinese

MICROTÚBULOS – DÍMEROS DE TUBULINA

- Manutenção da estrutura da célula (“vigas mestre”);
- Motilidade celular (forma cílios e flagelos);
- Movimentos de cromossomos na divisão celular;
- Movimento de organelas

FILAMENTOS INTERMEDIÁRIOS – QUERATINA

- Ancoragem do núcleo e outras organelas;
- Formação da lâmina nuclear
- Resistência mecânica

CENTRÍOLOS

Organelas não membranasas

9 trincas de **microtúbulos** – **tubulina** – formando um **cilindro oco**

1 par por célula, perpendiculares.

Formação de **cílios** e **flagelos** – movimentação celular

Participa da formação das **fibras do fuso** – orientação da movimentação dos cromossomos durante a divisão celular

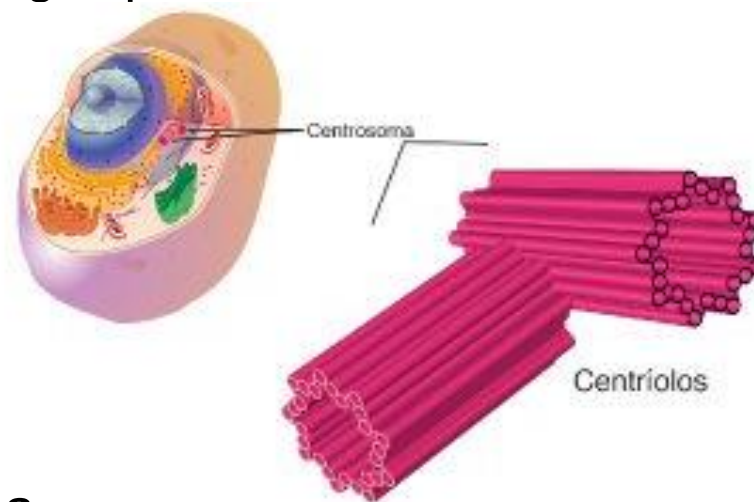
Ausente em algumas plantas: Gimnospermas e Angiospermas

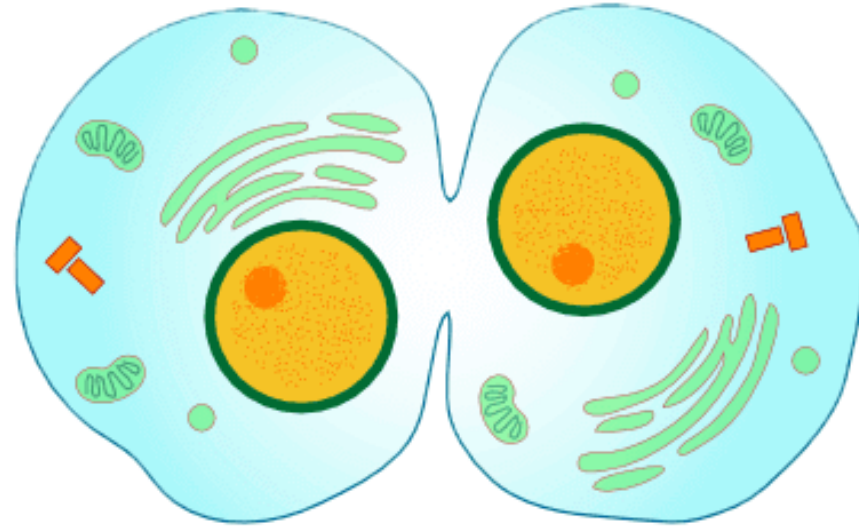
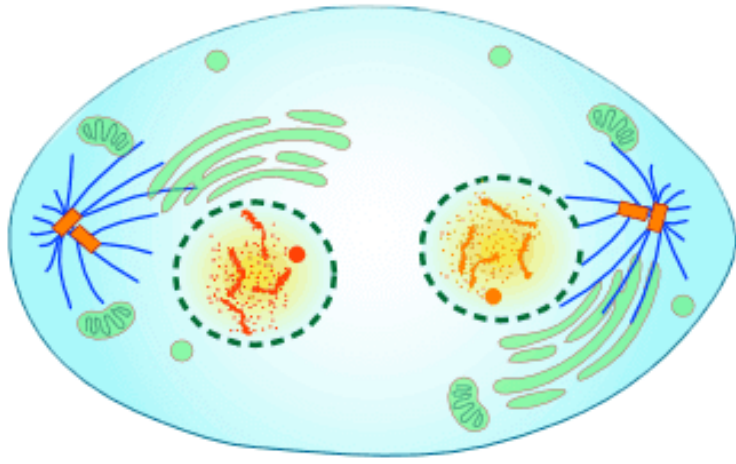
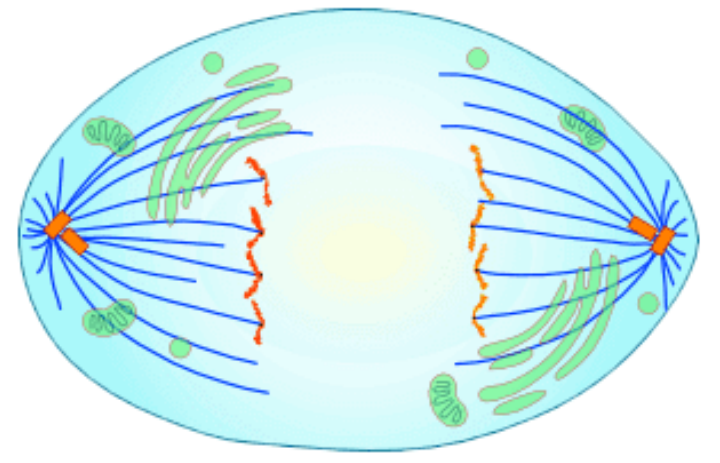
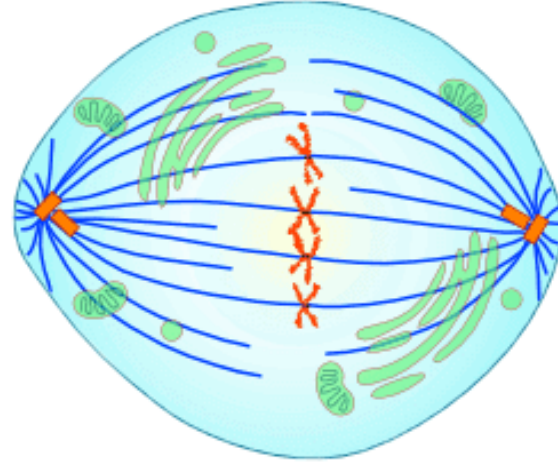
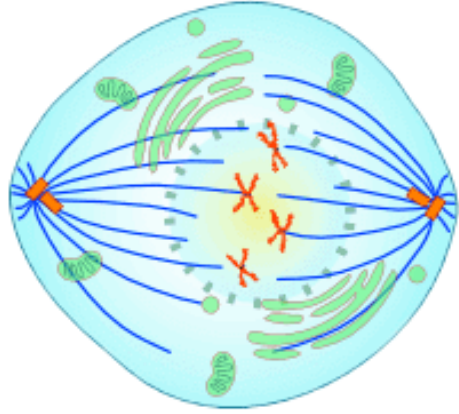
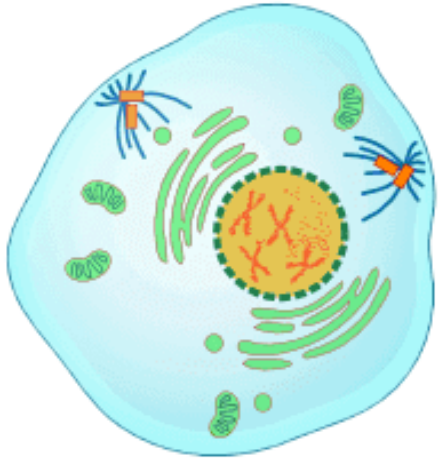


CENTROSSOMOS

Centro formador da tubulina

Centríolos + proteínas





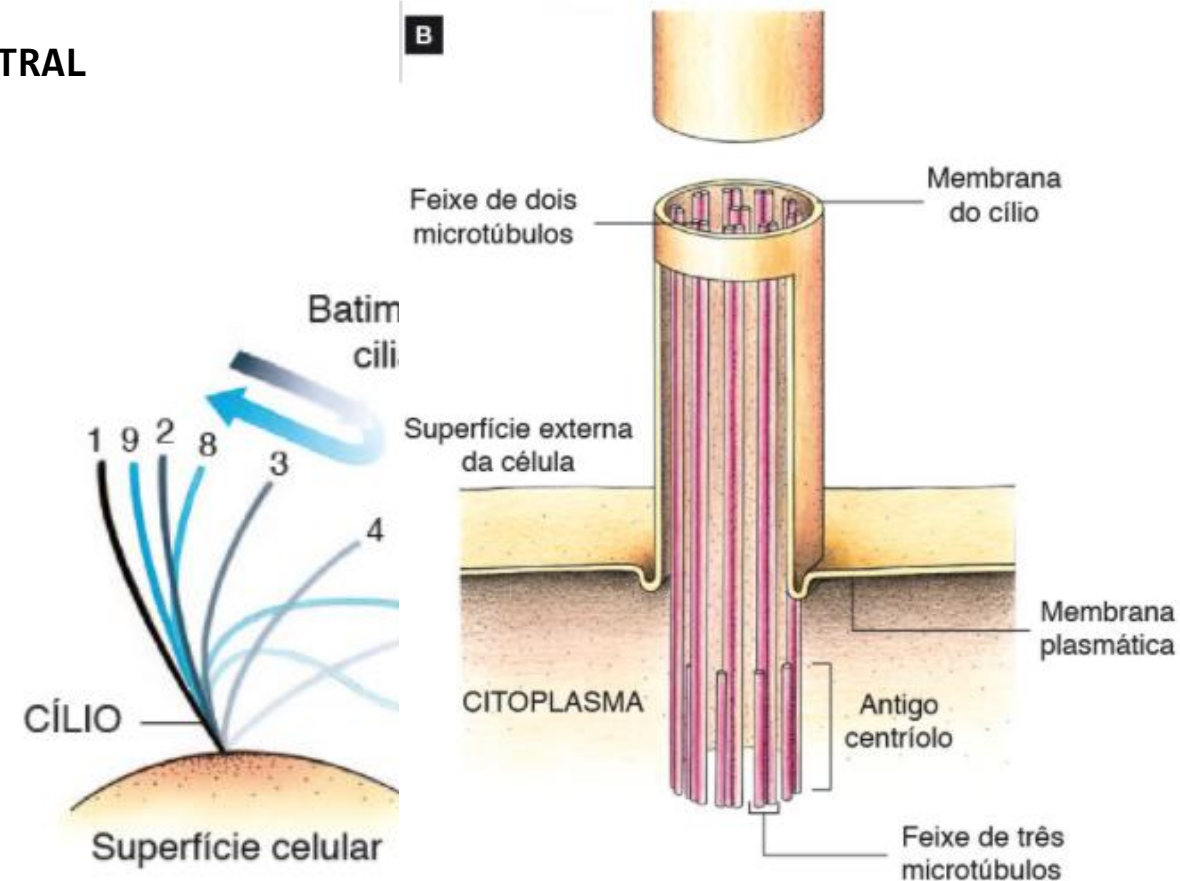
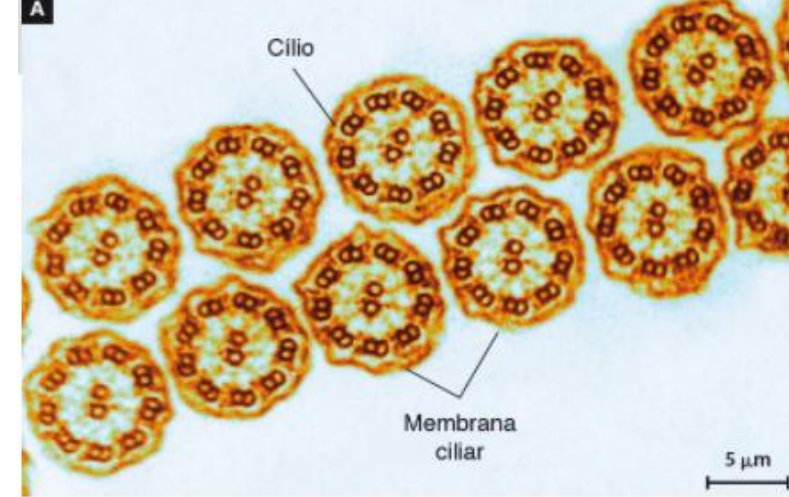
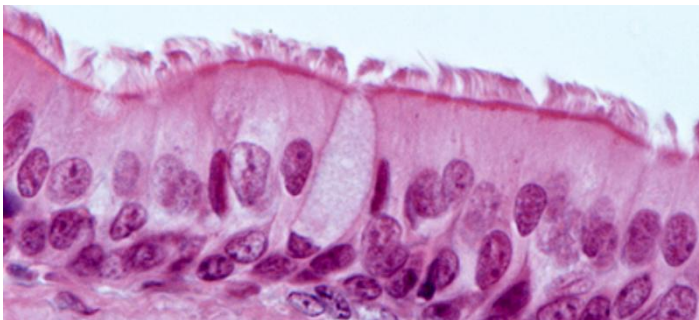
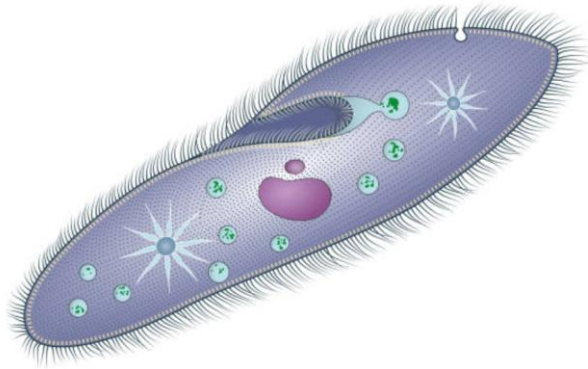


CENTRÍOLOS

FORMAÇÃO DE CÍLIOS E FLAGELOS

CÍLIOS

- ESTRUTURA LOCOMOTORA
- PEQUENOS E NUMEROSOS
- MOVIMENTO DE CHICOTE
- PROTOZOÁRIOS CILIADOS, EPITÉLIO DA TRAQUEIA E OUTROS
- 9 DUPLAS DE MICROTÚBULOS PERIFÉRICOS E UMA DUPLA CENTRAL



CENTRÍOLOS

FORMAÇÃO DE CÍLIOS E FLAGELOS

FLAGELOS

- ESTRUTURA LOCOMOTORA
- LONGO E POUCO NUMEROSO
- MOVIMENTO DE ONDULATORIO
- PROTOZOÁRIOS FLAGELADOS, ANTEROZOIDE, ESPERMATOZOIDES
- 9 DUPLAS DE MICROTÚBULOS PERIFÉRICOS E UMA DUPLA CENTRAL

